Fonctions linéaires et affines

Fonction linéaire et proportionnalité, fonction affine, représentation graphique, coefficient directeur, ordonnée à l'origine, lecture et détermination

3e — Mathématiques · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître une fonction linéaire ou affine ; la représenter.
— Lire graphiquement le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
— Déterminer une fonction affine à partir de deux images ; comparer des offres.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Fonction linéaire** $f(x) = ax$: traduit une situation de **proportionnalité** ; sa représentation est une droite qui passe par l'origine.
— **Fonction affine** $f(x) = ax + b$: droite de **coefficient directeur** a et d'**ordonnée à l'origine** b.
— $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$: quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de a. Si $a > 0$, la droite « monte » ; si $a < 0$, elle « descend ».

MÉTHODE — représenter une fonction affine

1. Calculer deux images (par exemple $f(0) = b$ et une autre)

2. Placer les deux points et tracer la droite

Exemple. *$f(x) = 2x - 1$: $f(0) = -1$ et $f(3) = 5$; droite passant par $(0\,;-1)$ et $(3\,;5)$.*

MÉTHODE — déterminer f connaissant deux images

1. $a = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$

2. b **: remplacer dans** $f(x_1) = a\,x_1 + b$

Exemple. *$f(2) = 7$ et $f(5) = 13$: $a = \frac{13-7}{5-2} = 2$; $7 = 4 + b$, $b = 3$: $f(x) = 2x + 3$.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une fonction linéaire est affine (avec $b = 0$), mais pas l'inverse. Dans le calcul de a, garder le même ordre en haut et en bas.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Linéaire, affine, ou ni l'un ni l'autre : $f(x) = 3x$; $g(x) = -2x + 5$; $h(x) = x^2 + 1$; $k(x) = 7$. NIVEAU 1

2. Pour $f(x) = -2x + 5$: donner a et b, calculer $f(3)$, chercher l'antécédent de 11. NIVEAU 1

3. Un kilo de pommes coûte 2,40 euros. Exprimer le prix $p(x)$ de x kg. Quelle fonction est-ce ? NIVEAU 1

4. Déterminer la fonction affine telle que $f(2) = 7$ et $f(5) = 13$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Une droite passe par $A(0\,;4)$ et $B(2\,;0)$. Quelle fonction affine représente-t-elle ? NIVEAU 2

6. Pour une fonction linéaire f, on sait que $f(4) = 10$. Déterminer $f(x)$, puis $f(-6)$. NIVEAU 2

7. Une bougie de 24 cm diminue de 1,5 cm par heure. Exprimer sa hauteur $h(t)$; au bout de combien de temps est-elle consumée ? NIVEAU 2

8. Une baisse de 20 % est-elle modélisée par une fonction linéaire ? Laquelle ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Une salle de sport propose trois tarifs mensuels. A : 10 euros par séance. B : abonnement de 30 euros puis 5 euros par séance. C : forfait illimité de 70 euros. On note x le nombre de séances par mois. NIVEAU 3

a) Exprimer les prix $f_A(x)$, $f_B(x)$, $f_C(x)$. Lequel est proportionnel au nombre de séances ?

b) Calculer le prix de chaque tarif pour 4 séances, puis pour 10 séances.

c) À partir de combien de séances le tarif B est-il plus intéressant que le tarif A ?

d) À partir de combien de séances le tarif C est-il le plus intéressant ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La représentation d'une fonction linéaire passe par l'origine.

b) $f(x) = 3x + 2$ est une fonction linéaire.

c) Si $a < 0$, la fonction $x \mapsto ax + b$ est décroissante.

d) Une situation de proportionnalité se modélise par une fonction affine non linéaire.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Les droites représentant $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = -x + 7$ se coupent en un point. Trouver ses coordonnées.